

FA-01 — Combien de panneaux pour ce débit

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

Thématique	FA1 · Imbrication
Référence au référentiel	REF-113, REF-114
Compétence visée	Estimer le nombre de panneaux nécessaires à un débit et chiffrer la chute, avant toute imbrication réelle.
Case Bloom (révisée)	Analyser × procédurale
Niveau	Perfectionnement
Durée cible	35 minutes
Prérequis	QT-01
Mode de validation	SingleValue — tolérance 0
Solution de référence	8 composants
Version	v0.5-260902 — Ind. C — 01/09/2026
Conception	magpie-conception-exercices v2.3

SUJET

Compétence visée

Estimer le nombre de panneaux nécessaires à un débit et chiffrer la chute, avant toute imbrication réelle.

Contexte

Le débit part sur une découpeuse à commande numérique ; le panneau brut mesure 2 500 × 1 250 mm et se commande à l'unité.

Énoncé

Les 20 pièces à débiter vous sont fournies avec leurs dimensions. Donnez le nombre minimal théorique de panneaux, c'est-à-dire celui qu'imposerait déjà la seule surface, avant toute contrainte de placement.



Le canvas à l'ouverture de FA-01_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.

Ce qui vous est fourni

Les 20 longueurs et les 20 hauteurs, en millimètres, et les dimensions du panneau brut.

Ce qui est attendu

4 — le nombre minimal théorique de panneaux. La surface exige 3,10 panneaux, et l'on n'en commande pas un dixième.

Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode SingleValue.

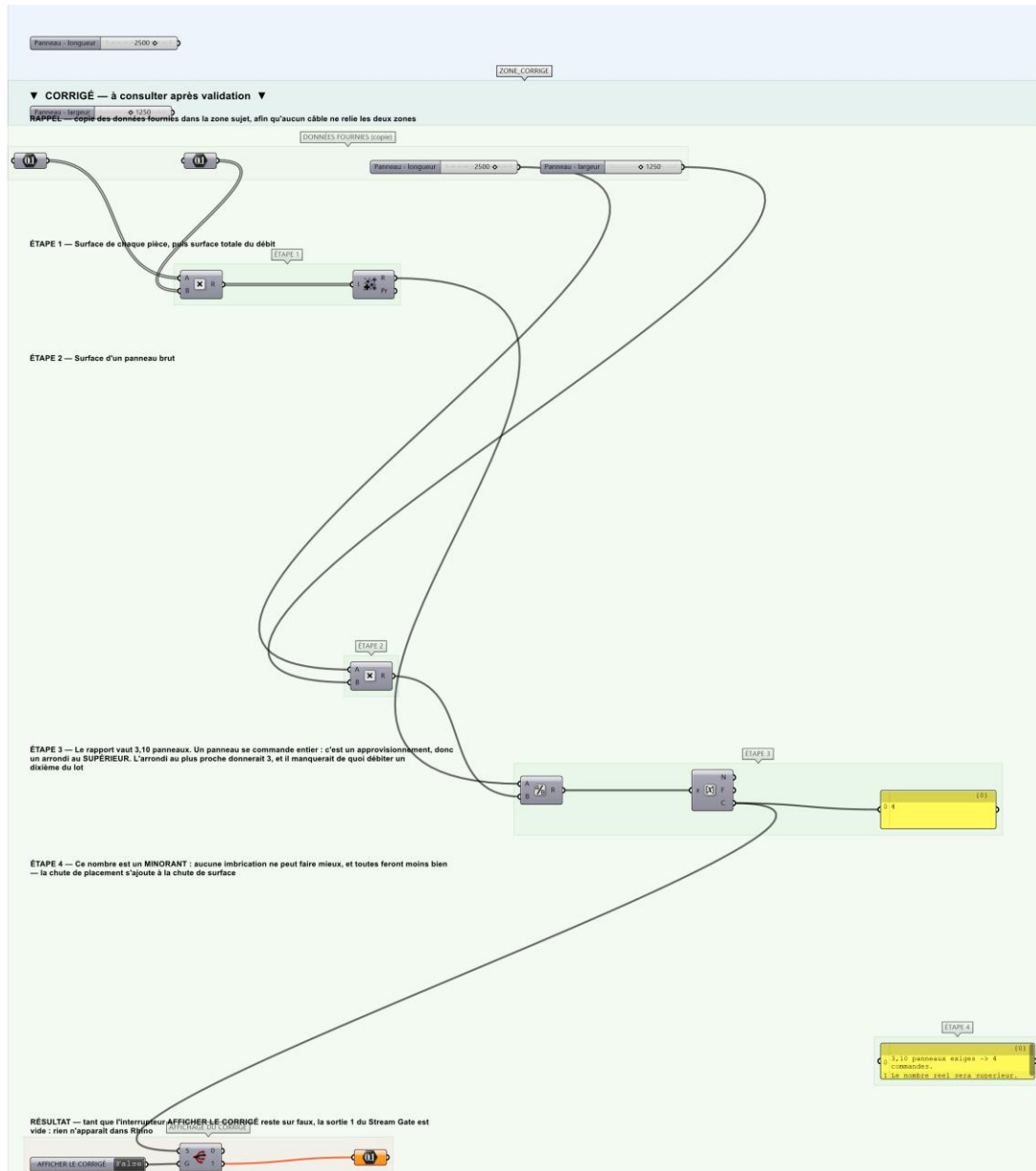
La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

1 point si le nombre est juste et arrondi au supérieur.

CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier FA-01_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.



La zone corrigée. Elle est autonome : les données fournies y sont recopiées, aucun câble ne la relie à la zone sujet.

Marche à suivre

- Étape 1.** Calculer la surface de chaque pièce.
- Étape 2.** Sommer les vingt surfaces.
- Étape 3.** Diviser par la surface d'un panneau brut.
- Étape 4.** Arrondir au supérieur : c'est un approvisionnement.

Étape 5. Garder à l'esprit que le nombre réel sera supérieur — la chute de placement s'ajoute à la chute de surface.

L'erreur attendue

C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.

Arrondir le rapport de surfaces au plus proche. Un panneau se commande entier : il en faut au moins autant que la surface l'exige, donc un arrondi au supérieur. C'est la même règle qu'en A-06, appliquée à un approvisionnement.

Pièges fréquents

- Arrondir au plus proche.
- Oublier que ce minorant est inatteignable en pratique et le présenter comme la commande à passer.

Composants de la solution de référence

Multiplication, Mass Addition, Division, Round, Panel

Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.

Pourquoi ce jeu de données

Vingt pièces de dimensions réalistes pour du mobilier, dont la surface totale vaut 3,10 panneaux : arrondir au plus proche donnerait 3, et il manquerait de quoi débiter un dixième du lot. Arrondir au supérieur donne 4.

Limite de la correction automatique

Le nombre RÉEL de panneaux dépend de l'imbrication, qui relève d'un plugin dédié et ne se calcule pas ici. C'est le minorant théorique qui est validé — et c'est aussi ce que sert à comprendre l'exercice : aucune imbrication ne peut faire mieux.

Pour aller plus loin

- Ajouter un trait de scie de 4 mm autour de chaque pièce et refaire l'estimation.
- Comparer au résultat d'une imbrication réelle et chiffrer l'écart : c'est le rendement de l'imbrication.

Fichiers de cet exercice

- FA-01_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- FA-01_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- FA-01.json — descripteur pour le plugin Magpie
- FA-01_fiche.docx — la présente fiche
- FA-01_fiche_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant